Chapter 1　达朗贝尔原理

习题 1.1　虚功原理基本应用

如图7.1所示，半径为 R 的光滑半球形碗固定于桌面上，长为 $l(2R < l < 4R)$ 的筷子放在碗中，一端在碗外。用虚功原理求筷子静止时，筷子位于碗内部分的长度 a。

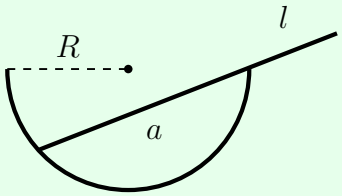


图 1.1: 习题 7.1 图

解. 设筷子与水平线夹角 θ。虚功原理要求主动力虚功变分为 0。对应其取极值，也就是：

$$\delta W = -\delta V = 0 \tag{1.1}$$

这里主动力做功就是重力势能减少量，而重力势能关于 θ 有：

$$V(\theta) = mgy_c = mg\left(a - \frac{l}{2}\right)\sin\theta \tag{1.2}$$

考虑几何约束 $a = 2R\cos\theta$，从而：

$$\delta V = mg\left(2R\cos 2\theta - \frac{l}{2}\cos\theta\right)\delta\theta = 0 \tag{1.3}$$

完全展开并带入关于 a 的约束，消去 θ，得到：

$$4a^2 - l - 8R^2 = 0 \tag{1.4}$$

舍去负根，得到：

$$\boxed{a = \frac{l + \sqrt{l^2 + 128R^2}}{8}} \tag{1.5}$$

补充　如果直接从对圆心 O 的力矩出发，将有：

$$M(\theta) = mg\left(R - \left(a - \frac{l}{2}\right)\cos\theta\right) = mg\left(R(1 - 2\cos^2\theta) + \frac{l}{2}\cos\theta\right)$$

这里可以发现 $\dfrac{\delta V}{\delta\theta} \neq M(\theta)$，这是因为虽然约束力矩的虚功为 0，但是其值并不是 0，采用力矩平衡的时候需考虑筷子和碗边缘点交点处的力矩。当然通过静力学方法也可以求解这个问题，我们可以写出两个方向的受力平衡和相对三个支点的力矩平衡，从而求解处约束力和位形参数 θ。

习题 1.2　从 d'Alembert 原理导出运动方程

用达朗贝尔原理导出图7.2中双摆的运动方程 (也是例题 2.4 的模型)。

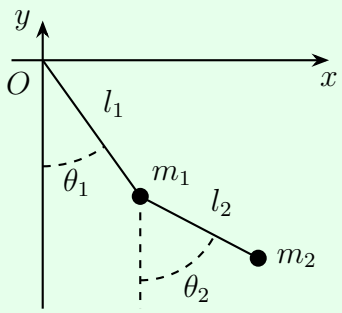


图 1.2: 习题 7.2 图

解. 首先写出两个质点分别的坐标:

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \sin\theta_1 \\ y_1 = -l_1 \cos\theta \end{cases}, \quad \begin{cases} x_2 = x_1 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \cos\theta_2 \\ y_2 = -l_1 \cos\theta - l_2 \cos\theta_2 \end{cases} \tag{1.6}$$

各阶导数:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \ddot{x}_1 = l_1\ddot{\theta}_1 \cos\theta_1 - l_1\dot{\theta}_1^2 \sin\theta_1 \\ \ddot{y}_1 = l_1\ddot{\theta}_1 \sin\theta_1 + l_1\dot{\theta}_1^2 \cos\theta_1 \end{cases} \tag{1.7}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2 \cos\theta_2 \\ \dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2 \sin\theta_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \ddot{x}_2 = \ddot{x}_1 + l_2\ddot{\theta}_2 \cos\theta_2 - l_2\dot{\theta}_2^2 \sin\theta_2 \\ \ddot{y}_2 = \ddot{y}_1 + l_2\ddot{\theta}_2 \sin\theta_2 + l_2\dot{\theta}_2^2 \cos\theta_2 \end{cases} \tag{1.8}$$

d'Alembert 原理给出:

$$\sum_{1,2} (-m_i g\hat{\boldsymbol{y}} - m_i\ddot{\boldsymbol{r}}_i) \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = \sum_{1,2} ((-m_i g - m_i\ddot{y}_i)\delta y_i - m_i\ddot{x}_i\delta x_i) = 0 \tag{1.9}$$

带入变分形式:

$$\begin{cases} \delta x_1 = l_1\delta\theta_1 \cos\theta_1 \\ \delta y_1 = l_1\delta\theta_1 \sin\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \delta x_2 = l_1\delta\theta_1 \cos\theta_1 + l_2\delta\theta_2 \cos\theta_2 \\ \delta y_2 = l_1\delta\theta_1 \sin\theta_1 + l_2\delta\theta_2 \sin\theta_2 \end{cases} \tag{1.10}$$

完全展开 d'Alembert 形式

$$\begin{aligned} & (m_1 g + m_1\ddot{y}_1)\delta y_1 + m_1\ddot{x}_1\delta x_1 \\ = & (m_1 g + m_1 l_1(\ddot{\theta}_1 \sin\theta_1 + \dot{\theta}_1^2 \cos\theta_1))l_1 \sin\theta_1\delta\theta_1 + m_1 l_1(\ddot{\theta}_1 \cos\theta_1 - \dot{\theta}_1^2 \sin\theta_1)l_1 \cos\theta_1\delta\theta_1 \\ = & (m_1 g l_1 \sin\theta_1 + m_1 l_1^2(\ddot{\theta}_1 \sin^2\theta_1 + \cancel{\dot{\theta}_1^2 \cos\theta_1 \sin\theta_1} + \ddot{\theta}_1 \cos^2\theta_1 \cancel{- \dot{\theta}_1^2 \sin\theta_1 \cos\theta_1}))\delta\theta_1 \\ = & (m_1 g l_1 \sin\theta_1 + m_1 l_1^2\ddot{\theta}_1)\delta\theta_1 \end{aligned} \tag{1.11}$$

$$
\begin{aligned}
&m_2(g+\ddot{y}_2)\delta y_2 = (m_2 g + m_2\ddot{y}_2)(l_1\delta\theta_1\sin\theta_1 + l_2\delta\theta_2\sin\theta_2)\\
&= m_2(g + l_1\ddot{\theta}_1\sin\theta_1 + l_1\dot{\theta}_1^2\cos\theta_1 + l_2\ddot{\theta}_2\sin\theta_2 + l_2\dot{\theta}_2^2\cos\theta_2)(l_1\delta\theta_1\sin\theta_1 + l_2\delta\theta_2\sin\theta_2)\\
&= m_2(g+\ddot{y}_1)\delta y_1 + m_2 l_2 l_1(\ddot{\theta}_2\sin\theta_2\sin\theta_1 + \dot{\theta}_2^2\cos\theta_2\sin\theta_1)\delta\theta_1 + m_2 l_2(g\sin\theta_2 + l_1\ddot{\theta}_1\sin\theta_1\sin\theta_2 +\\
&\quad l_1\dot{\theta}_1^2\cos\theta_1\sin\theta_2 + l_2\ddot{\theta}_2\sin^2\theta_2 + \cancel{l_2\dot{\theta}_2^2\cos\theta_2\sin\theta_2})\delta\theta_2
\end{aligned}
\tag{1.12}
$$

$$
\begin{aligned}
&m_2\ddot{x}_2\delta x_2 = m_2(\ddot{x}_1 + l_2\ddot{\theta}_2\cos\theta_2 - l_2\dot{\theta}_2^2\sin\theta_2)(l_1\delta\theta_1\cos\theta_1 + l_2\delta\theta_2\cos\theta_2)\\
&= m_2\ddot{x}_1\delta x_1 + m_2 l_1 l_2(\ddot{\theta}_2\cos\theta_2\cos\theta_1 - \dot{\theta}_2^2\sin\theta_2\cos\theta_1)\delta\theta_1 + m_2 l_2(l_1\ddot{\theta}_1\cos\theta_1\cos\theta_2 - l_1\dot{\theta}_1^2\sin\theta_1\cos\theta_2\\
&\quad + l_2\ddot{\theta}_2\cos^2\theta_2 \cancel{- l_2\dot{\theta}_2^2\sin\theta_2\cos\theta_2})\delta\theta_2
\end{aligned}
\tag{1.13}
$$

同色匹配成和差角，有：

$$
\begin{aligned}
m_2\ddot{x}_2\delta x_2 + m_2(g+\ddot{y}_2)\delta y_2 = m_2(\ddot{x}_1\delta x_1 + (g+\ddot{y}_1)\delta y_1) + m_2 l_1 l_2(\cos(\theta_2-\theta_1)\ddot{\theta}_2 - \sin(\theta_2-\theta_1)\dot{\theta}_2^2)\delta\theta_1 +\\
m_2 l_2(g\sin\theta_2 + l_1\cos(\theta_2-\theta_1)\ddot{\theta}_1 + l_1\sin(\theta_2-\theta_1)\dot{\theta}_1^2 + l_2\ddot{\theta}_2)\delta\theta_2
\end{aligned}
\tag{1.14}
$$

$\delta\theta_1$、$\delta\theta_2$ 对应的系数分别为 0，加入 m_1 式子，化简得到：

$$
\boxed{(m_1+m_2)l_1\dot{\theta}_1^2 + m_2 l_1 l_2\left(\ddot{\theta}_2\cos(\theta_2-\theta_1) - \dot{\theta}_2^2\sin(\theta_2-\theta_1)\right) + (m_1+m_2)g l_1\sin\theta_1 = 0}
\tag{1.15}
$$

$$
\boxed{m_2 l_2^2\ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2\left(\ddot{\theta}_1\cos(\theta_2-\theta_1) + \dot{\theta}_1^2\sin(\theta_2-\theta_1)\right) + m_2 g l_2\sin\theta_2 = 0}
\tag{1.16}
$$

补充　可以看到使用虚功原理虽然不用处理复杂的约束力，但是仍然存在耦合的几何约束需要直接处理，在使用简便性上远远不如 EL 方程的方法。自由度越多，耦合的几何约束复杂度将大幅度上升。

习题 1.3　从 d'Alembert 原理导出运动方程

如7.3所示，半径为 R 的圆环固定于竖直平面内，两个质量为 m 的小球由自由长度为 l 的无质量弹簧连接，小球可沿圆环无摩擦滑动。用达朗贝尔原理导出中系统的运动方程。(模型同习题??)

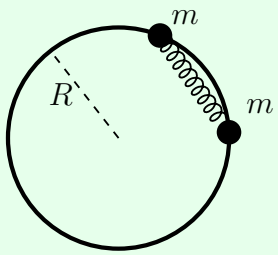


图 1.3: 习题 7.3 图

解. 由几何关系可以求出两小球的弦长 $d = 2R\sin\dfrac{\theta_2-\theta_2}{2}$，其中 θ_i 为对应小球的极角，竖直方向为 0。进而弹力为：

$$F(\theta_1,\theta_2) = k(d-l) = k\left(2R\sin\frac{\theta_2-\theta_2}{2} - l\right) \tag{1.17}$$

加上各自重力 $m_i g$，注意这些力都只在切向有效，因此需要投影到切向。同时考虑到 $\delta\theta_i$ 彼此独立，从而直接拆开成两个质点各自虚功为 0：

$$\left(-mg\sin\theta_1 + F(\theta_1,\theta_2) - mR\ddot{\theta}_1\right)\delta\theta_1 = 0 \tag{1.18}$$

$$\left(-mg\sin\theta_2 - F(\theta_1,\theta_2) - mR\ddot{\theta}_2\right)\delta\theta_2 = 0 \tag{1.19}$$

带入 $F(\theta_1,\theta_2)$，和差角进行一步化简，得到：

$$\boxed{\ddot{\theta}_1 + \frac{g}{R}\sin\theta_1 - \frac{k}{m}\sin(\theta_2-\theta_1) + \frac{kl}{mR}\cos\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{2}\right) = 0} \tag{1.20}$$

$$\boxed{\ddot{\theta}_2 + \frac{g}{R}\sin\theta_2 + \frac{k}{m}\sin(\theta_2-\theta_1) - \frac{kl}{mR}\cos\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{2}\right) = 0} \tag{1.21}$$

习题 1.4　高斯最小约束原理导出运动方程

选取合适的坐标，用高斯最小约束原理导出平面单摆的运动方程。

解. 考虑极坐标变换，从而有：

$$\begin{cases} \ddot{x} = l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta \\ \ddot{y} = l\ddot{\theta}\sin\theta + l\dot{\theta}^2\cos\theta \end{cases} \tag{1.22}$$

约束量：

$$Z = \ddot{x}^2 + (\ddot{y}+g)^2 \tag{1.23}$$

Gauss 最小约束要求 Z 为极小，也就有：

$$\frac{\partial Z}{\partial\ddot{\theta}} = ml\cos\theta\left(l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta\right) + ml\sin\theta\left(l\ddot{\theta}\sin\theta + l\dot{\theta}^2\cos\theta + g\right) = 0 \tag{1.24}$$

展开化简为：

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0} \tag{1.25}$$

这正是单摆方程。